DOCUMENTO DE DISEÑO TÉCNICO (GDD)
PROYECTO: ON SET PRO
VERSIÓN: 3.0 (Stable / Restored)
PLATAFORMA: Flutter (Mobile)

---

1. ARQUITECTURA GENERAL & UX
* **Tema Visual:** "Dark Room". Fondo casi negro (#0D0D0D) para uso en sets oscuros sin deslumbrar.
* **Color Primario:** Orange Accent (para acciones principales).
* **Sistema de Entrada Híbrido (ProInput):**
    * Sliders: Para ajustes rápidos y aproximados.
    * Tap-to-Edit: Al tocar el valor numérico grande, se abre un diálogo con teclado numérico para precisión decimal exacta.
* **Seguridad del Motor:**
    * Todas las fórmulas matemáticas (logaritmos, divisiones, raíces) están "blindadas" usando `max(valor, 0.1)` para evitar errores de división por cero o logaritmos infinitos (crash protection).

---

2. BLOQUE 1: CEREBRO DE DATOS (SENSORES)
* **Objetivo:** Definir la base física para los cálculos ópticos (Círculo de Confusión - CoC).
* **Lógica:** Separación estricta entre Cine Fílmico y Digital.
* **Base de Datos Digital:**
    * Medio Formato (GFX, Hasselblad)
    * Full Frame / Vista Vision
    * Super 35mm (Standard)
    * APS-C (Sony, Nikon, Fuji)
    * APS-C Canon (Factor 1.6x)
    * Micro Four Thirds (MFT)
    * 1-inch Sensor (Drones Pro, Sony ZV-1)
    * 1/1.7-inch (Action Cams High-end)
    * 1/2.3-inch (GoPro, Drones Std)
    * 1/3-inch (Smartphones)
* **Base de Datos Fílmica:**
    * 65mm / 70mm (Gran Formato)
    * 35mm 4-Perf (Anamórfico/Standard)
    * 35mm 3-Perf / 2-Perf (Techniscope)
    * 16mm (Super 16 / Standard)
    * 9.5mm (Pathé)
    * Super 8mm / Standard 8mm

---

3. BLOQUE 2: DASHBOARD (NAVEGACIÓN)
* **Estructura:** Grid de tarjetas grandes con iconos representativos.
* **Código de Color por Departamento:**

    * 🔵 Cámara/Óptica (Azul)
    * 🔴 Imagen/Expo (Rojo)
    * 🟡 Electricidad (Amarillo)
    * 🟢 Data/Producción (Verde)
    * 🟠 Utilidades (Naranja)

---

4. BLOQUE 3: ÓPTICA (DOF)
* **Cálculo:** Profundidad de Campo y Distancia Hiperfocal.
* **Inputs:** Lente (mm), Apertura (f/), Distancia al sujeto (m).
* **Outputs:**
    * Límite Cercano (Near Limit).
    * Límite Lejano (Far Limit).
    * Hiperfocal (Distancia donde todo desde la mitad hasta infinito está en foco).
* **Detalle UI:** Muestra explícitamente el valor de CoC usado (ej: "CoC: 0.030 mm") al pie de la pantalla.

---

5. BLOQUE 4: EXPO & FOTO (EXPOSICIÓN)
* **Cálculo:** Compensación de exposición basada en Stops (Log base 2).
* **Base:** 24 FPS, 180º Shutter, ISO 800.
* **Listado de Filtros de Lente (NDs):**
    * ND 0.3 (1 stop) a ND 2.4 (8 stops).
    * Polarizador (~1.6 stops).
    * Filtros Correctores: 85 (Ámbar), 80A (Azul).
* **Listado de Gelatinas de Luz:**
    * CTO (Full, 1/2, 1/4, 1/8).
    * CTB (Full, 1/2, 1/4, 1/8).
    * Corrección Verde: Plus Green / Minus Green.
    * Difusión: Heavy, Medium, Light.
* **Herramientas Extra:**
    * Fall-Off (Ley de la inversa del cuadrado).
    * Conversor Lux <-> f-Stop.

---

6. BLOQUE 5: ELECTRICIDAD
* **Estructura:** Dos pestañas (TabBar).
    1. **Consumo (A):** Calcula carga demandada. Fórmula: Watts / Voltaje = Amperios.
    2. **Capacidad (W):** Calcula límite de carga. Fórmula: Amperios (Térmica) * Voltaje = Watts Máx.
* **Selector de Voltajes Pro:**
    * 12V (Equipos pequeños).
    * 14.4V (Baterías V-Mount / Gold Mount).
    * 24V (Sistemas de cámara cine / LEDs industriales).

    * 110V / 220V / 240V (Red eléctrica global).

---

7. BLOQUE 6: STORAGE & METRAJE
* **Modo Fílmico:**
    * Calcula: Metros de lata <-> Tiempo de grabación.
    * Formatos con consumo real (ej: 65mm 5-perf gasta 34.2 m/min).
* **Modo Digital:**
    * Calcula: Capacidad GB <-> Tiempo de grabación.
    * **Base de Datos de Códecs:**
        * ARRIRAW (Open Gate, 4.6K).
        * Sony X-OCN (XT, ST, LT).
        * RedCode MQ.
        * ProRes (4444 XQ, 4444, 422 HQ, 422).
        * Blackmagic RAW (3:1, 8:1, 12:1).
        * H.265 / HEVC.
* **Herramienta DIT (Descarga):**
    * Calcula tiempo de transferencia de tarjeta a disco.
    * Input: GB totales, Velocidad Disco (MB/s).
    * Output: Tiempo exacto en Minutos y Segundos (ej: "4m 20s").

---

8. BLOQUE 7: UTILIDADES
* **Calculadora Pro:**
    * Diseño científico.
    * Funcionalidad Inversa (`1/x`) para conversión Hz/Segundos.
    * Jerarquía de colores en botones.
* **Claqueta (Slate) 2.0:**
    * **Forzado Horizontal:** Entra en modo Landscape y Fullscreen automáticamente.
    * **Persistencia:** Guarda Proyecto, Director, Rollo, Escena y Toma en memoria aunque se cierre la sección.
    * **Interacción:** Tocar pantalla = Flash visual + Incremento de toma.
    * **Navegación:** Botón 'X' para salir y restaurar orientación vertical.
* **Flicker Free:**
    * Calculadora de Shutter seguro según Frecuencia Hz y FPS.
* **Charts:**
    * Siemens Star (Foco).
    * Barras de Color SMPTE.
    * Escala de Grises.
* **Linterna:**
    * Modo Pantalla Blanca (Soft Light) para revisión de guiones o luz de ojos.